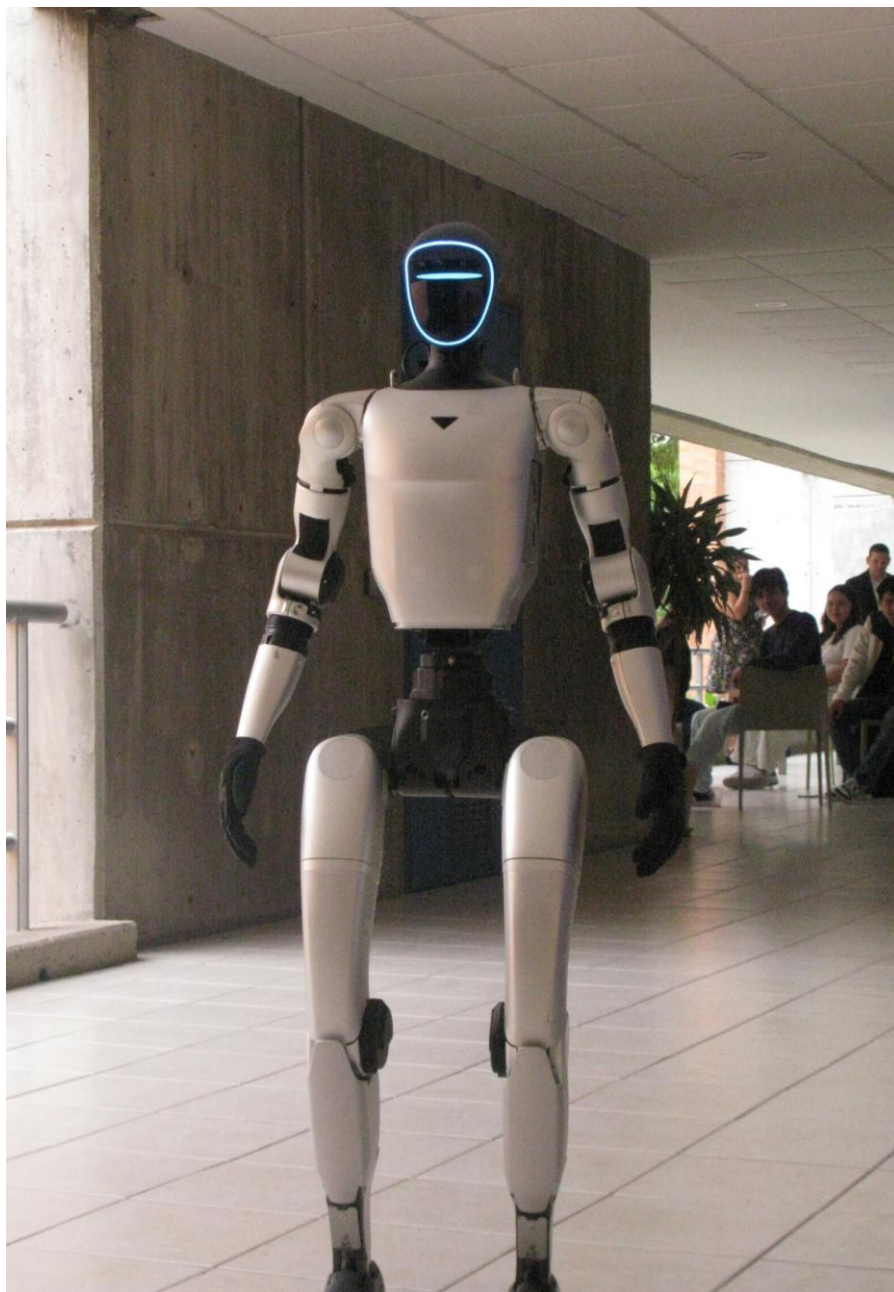


Manual de configuración para controlar robot Unitree G1



Objetivo

Establecer el procedimiento para preparar una computadora con Ubuntu, conectarla al robot Unitree G1 y ejecutar scripts mediante el SDK de Unitree.

Resumen. En este reporte se describe el proceso de instalación y configuración necesario para comunicar una laptop con el robot Unitree G1 mediante Ethernet. También se documenta la preparación del entorno de trabajo en Ubuntu, la verificación de comunicación por red, el uso básico de SSH, la ejecución de scripts en Python y la secuencia de modos del control remoto necesaria para habilitar el movimiento personalizado.

Contenido

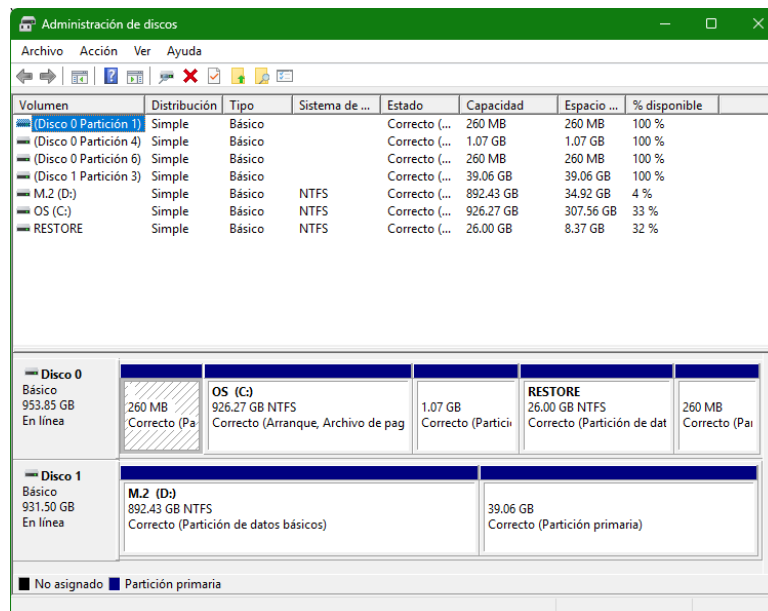
Preparación de la computadora para instalar Ubuntu.....	4
Creación de la USB booteable	6
Instalación de Ubuntu	7
Preparación del entorno en Ubuntu.....	11
Conexión física por Ethernet	11
Configuración de la dirección IP	12
Verificación de comunicación con el robot.....	12
Acceso al robot mediante SSH.....	12
Transferencia de archivos entre laptop y robot	13
Modos del control remoto para ejecutar secuencias desde la computadora.	13
Secuencia para ejecutar scripts en el robot	13
Ejecución de scripts desde la laptop	14
Errores comunes.....	14
La interfaz Ethernet no aparece.....	14
No aparece la dirección inet	14
Network is unreachable.....	14
El robot no se mueve	15
Comandos rápidos.....	16
Referencias.....	17

Para completar el proceso se requiere una computadora compatible con Ubuntu, una memoria USB para instalación, cable Ethernet, el robot Unitree G1, el control remoto del robot y acceso al repositorio del SDK de Unitree. En este procedimiento se utilizó una laptop con Ubuntu instalado de forma nativa y conexión directa por cable Ethernet al robot.

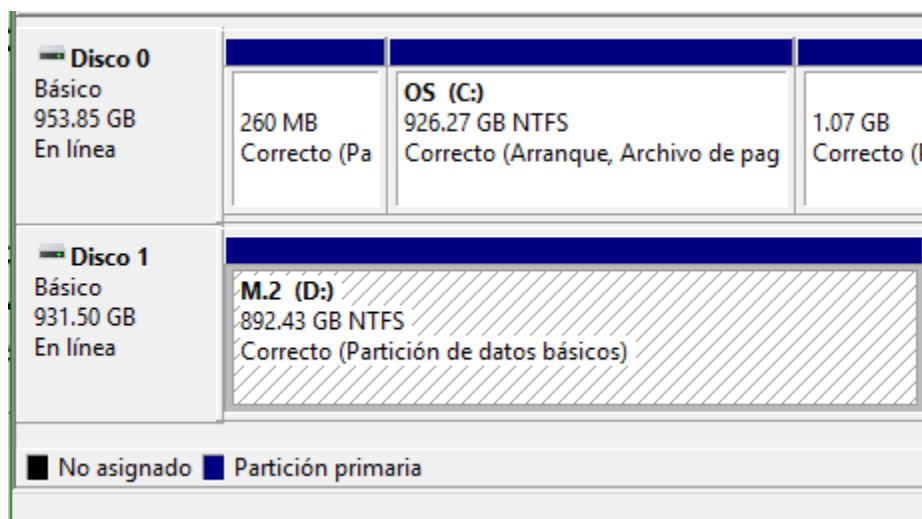
Preparación de la computadora para instalar Ubuntu

Antes de instalar Ubuntu se recomienda respaldar los archivos importantes de la computadora. El proceso descrito permite conservar Windows e instalar Ubuntu en una partición separada.

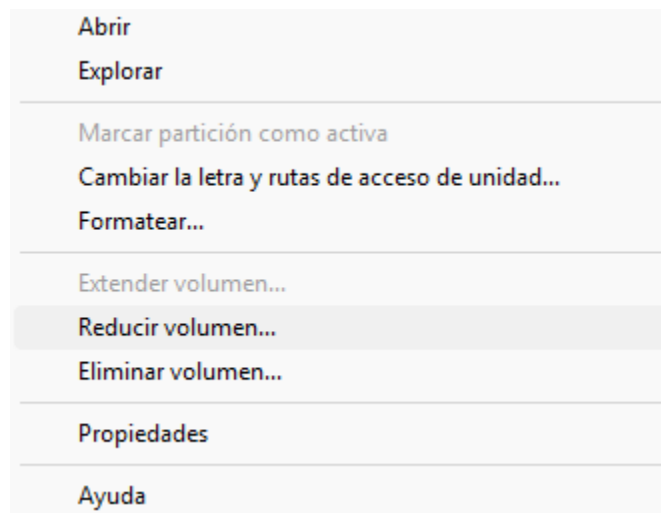
1. En Windows, abre Administración de discos.



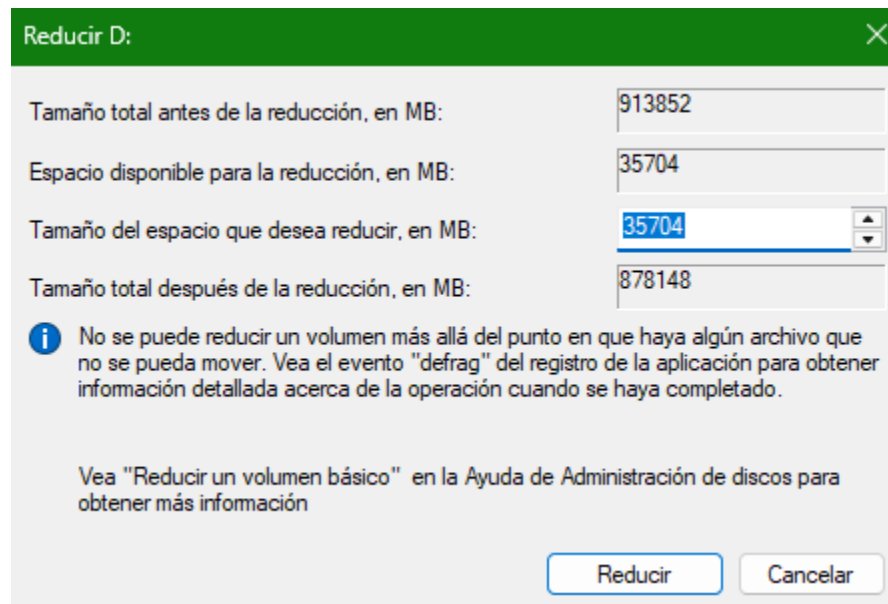
2. Selecciona la partición principal del disco y da clic derecho sobre ella (en el caso de ejemplo la laptop cuenta con dos SSD de 1TB, por lo que hicimos la partición en el segundo disco).



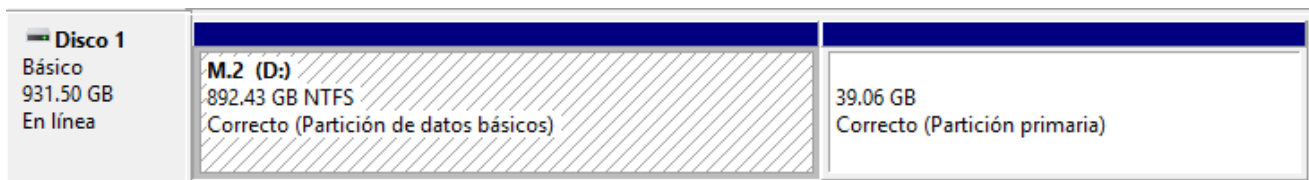
3. Selecciona Reducir volumen para liberar espacio sin borrar Windows.



4. Asigna espacio libre para Ubuntu. Se recomienda reservar al menos 50 GB (imagen de referencia).

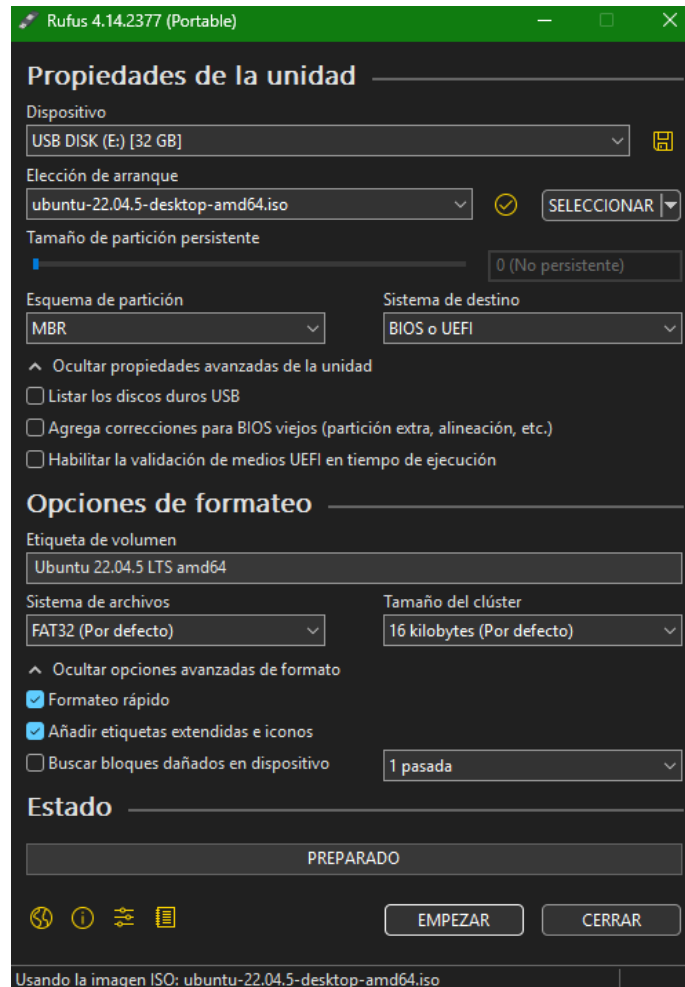


5. Verifica que el espacio liberado aparezca como No asignado (en la imagen de referencia, donde dice "Correcto (Partición primaria)" debería aparecer No asignado).



Creación de la USB bootable

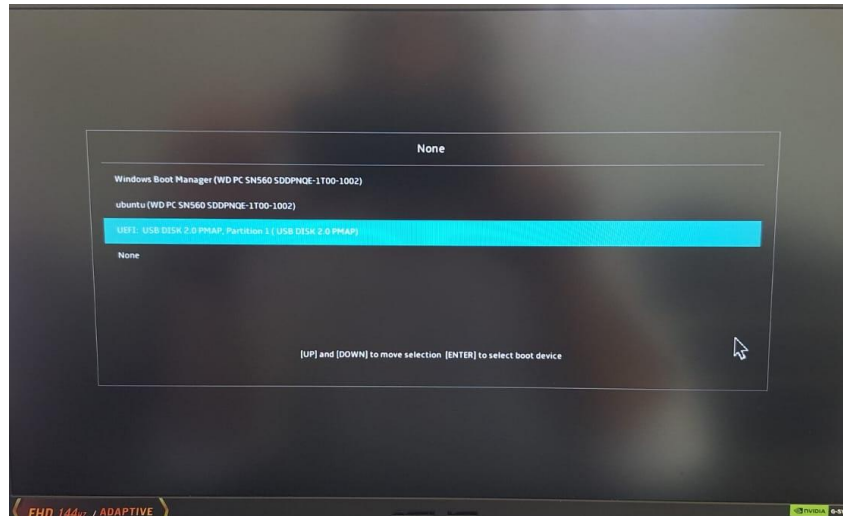
1. Descarga la imagen ISO de Ubuntu desde el sitio oficial de Ubuntu. Haz [click](#) aquí para ir a la página.
2. Descarga e instala Rufus. Haz [click](#) aquí para ir a la página.
3. Inserta una memoria USB en la computadora.
4. Abre Rufus y selecciona la imagen ISO de Ubuntu.



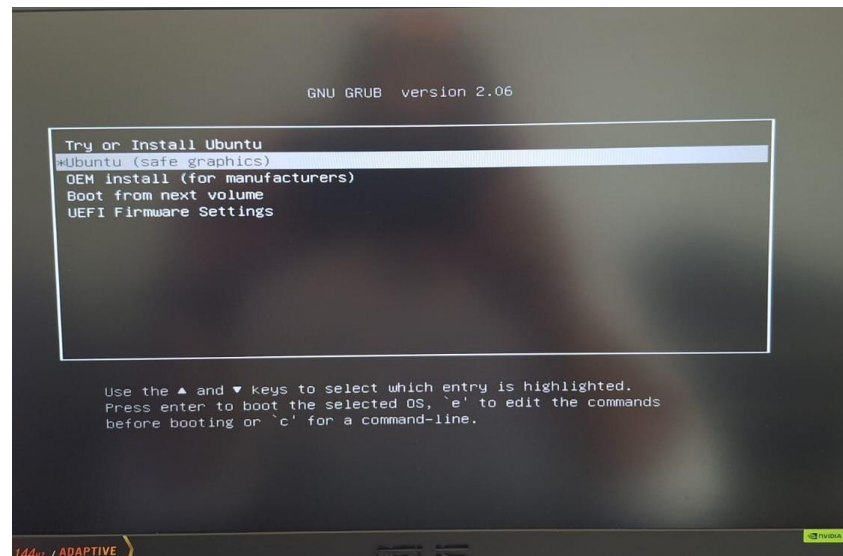
5. Haz clic en Start o Empezar para crear la USB bootable.

Instalación de Ubuntu

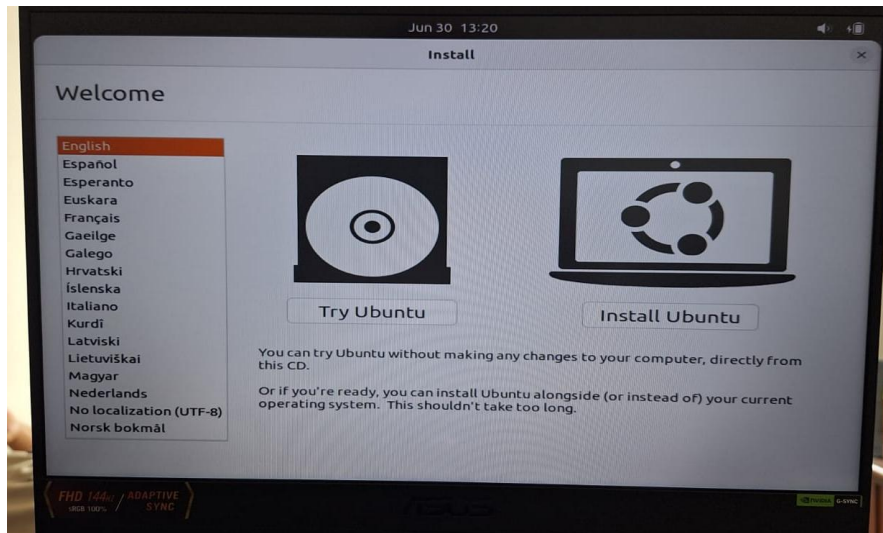
1. Reinicia la computadora y entra al menú de arranque. Dependiendo del equipo, puede ser mediante F2, F8, F12, Esc o Supr.
2. Selecciona la memoria USB con Ubuntu.



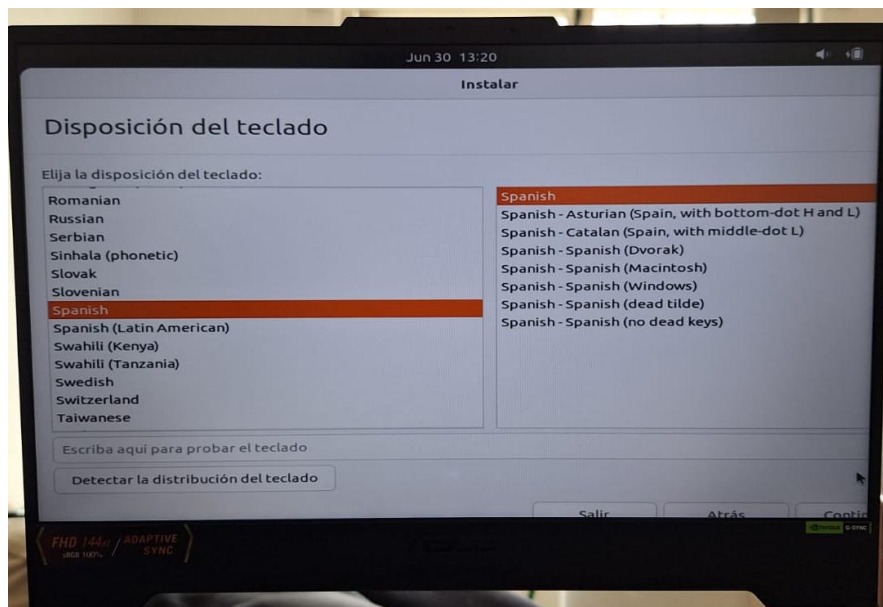
3. Inicia el instalador de Ubuntu. Recomendamos iniciar en *safe graphics*.



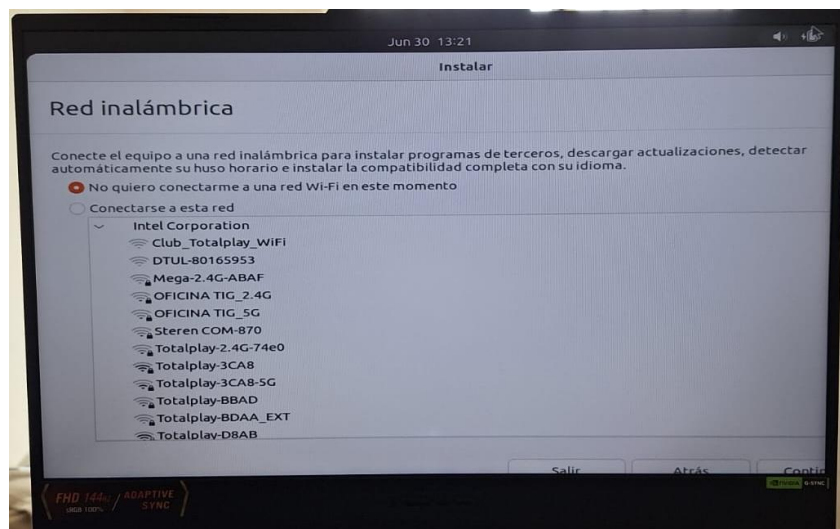
4. Selecciona la opción de instalación.



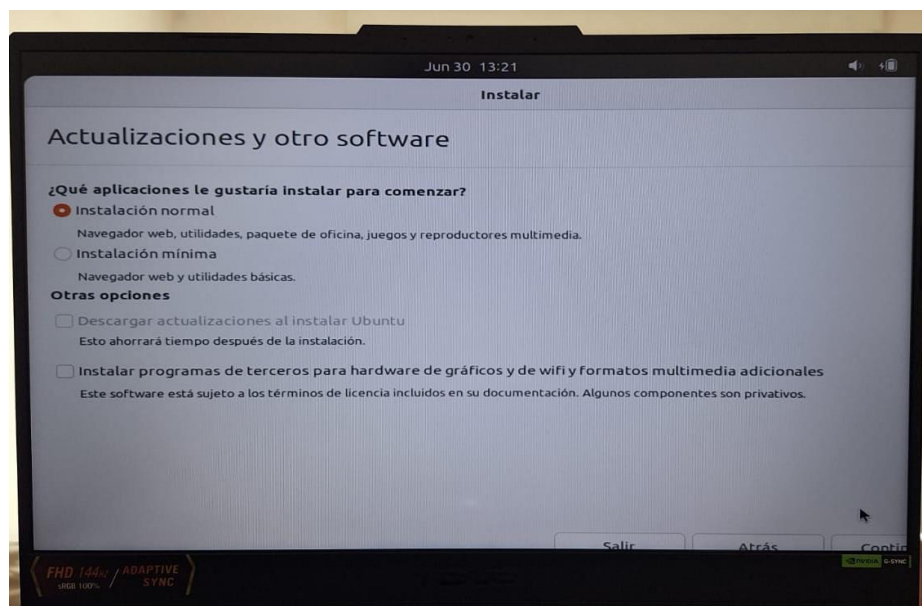
5. Después te pedirá seleccionar tu distribución de teclado.



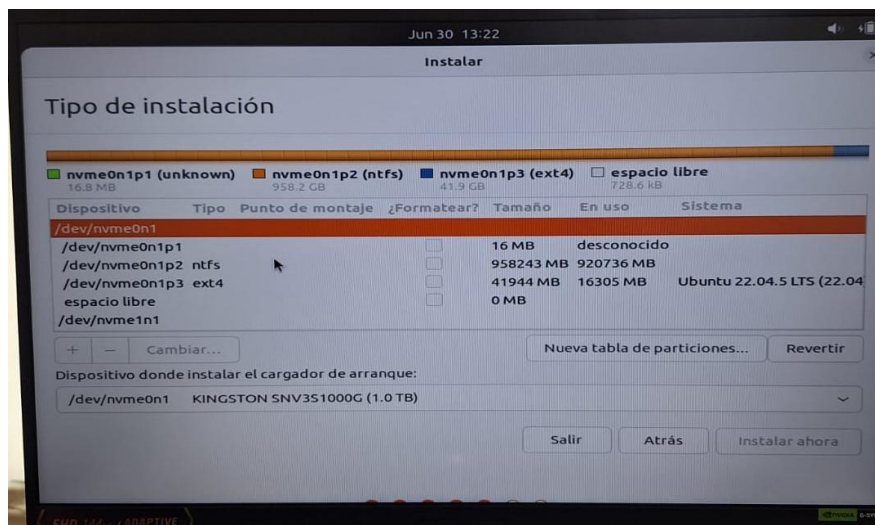
6. Posteriormente podrás conectarte a una red inalámbrica o podrás ignorarlo.



7. Después selecciona instalación normal.



8. Después selecciona la partición de tu disco.



9. No selecciones una opción que borre el disco completo.
10. Finaliza la instalación y reinicia la computadora.
11. Al reiniciar te deberán aparecer ambos sistemas operativos para iniciar. Selecciona Ubuntu.
12. Si no aparece, reinicia y entra en el menú de arranque. Dentro del menú selecciona Ubuntu.
13. Si la computadora no permite iniciar Ubuntu o presenta problemas con controladores, entra al BIOS y desactiva Secure Boot.

Preparación del entorno en Ubuntu

Una vez dentro de Ubuntu, abre una terminal para instalar las herramientas necesarias.

1. Actualiza la lista de paquetes disponibles:

```
sudo apt update
```

2. Instala herramientas básicas:

```
sudo apt install -y git python3 python3-pip python3-venv cmake build-essential
```

3. Crea una carpeta de trabajo para el PAP:

```
mkdir -p ~/PAPV  
cd ~/PAPV
```

4. Clona el SDK de Unitree para Python:

```
git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python.git  
cd unitree_sdk2_python
```

5. Instala el paquete del SDK:

```
pip3 install -e .
```

Conexión física por Ethernet

1. Enciende el robot Unitree G1 y espera a que termine su proceso de inicio.
2. Conecta un cable Ethernet directamente entre la laptop y el robot.
3. En Ubuntu, abre una terminal y ejecuta:

```
ip link show
```

4. Identifica la interfaz Ethernet. Puede aparecer con nombres como:

```
enp55s0  
enp5s0  
enx...  
eth0
```

No se debe utilizar la interfaz lo ni la interfaz WiFi wlp.

Configuración de la dirección IP

Para comunicarse con el robot, la laptop debe tener una dirección IP dentro de la misma red que el G1. En este caso se utilizó la dirección 192.168.123.200.

1. Asigna la dirección IP a la interfaz Ethernet. En este ejemplo la interfaz se llama enp55s0. Si tu computadora muestra otro nombre, reemplázalo en el comando.

```
sudo ip addr add 192.168.123.200/24 dev enp55s0
sudo ip link set enp55s0 up
```

2. Verifica que la IP se haya asignado correctamente:

```
ip a show enp55s0
```

3. Debe aparecer una línea similar a:

```
inet 192.168.123.200/24
```

Verificación de comunicación con el robot

1. Realiza una prueba de comunicación con el robot:

```
ping 192.168.123.164
```

2. Si la conexión es correcta, la terminal mostrará respuestas parecidas a:

```
64 bytes from 192.168.123.164
```

3. Para detener la prueba de ping, presiona:

```
Ctrl + C
```

Acceso al robot mediante SSH

El acceso por SSH permite entrar a la terminal interna del robot. Sin embargo, los scripts del SDK se ejecutaron principalmente desde la laptop.

1. Para entrar al robot por SSH, ejecuta:

```
ssh unitree@192.168.123.164
```

2. Escribe la contraseña "123":

```
123
```

3. Si el sistema pregunta por el entorno de ROS:

```
ros: foxy(1) noetic(2)
```

4. Selecciona:

```
1
```

5. Para salir del SSH y regresar a la terminal de la laptop, escribe:

```
exit
```

Transferencia de archivos entre laptop y robot

En caso de requerir copiar archivos al robot, se puede utilizar el comando scp. Este paso no es obligatorio para ejecutar scripts desde la laptop.

1. Desde la terminal de la laptop, copia un archivo al robot:

```
scp archivo.py unitree@192.168.123.164:/home/unitree/
```

2. Ejemplo:

```
scp reproducir_Hola.py unitree@192.168.123.164:/home/unitree/
```

3. Para copiar una carpeta completa:

```
scp -r carpeta unitree@192.168.123.164:/home/unitree/
```

Modos del control remoto para ejecutar secuencias desde la computadora.

Para mover los brazos mediante arm_sdk, el robot debe encontrarse en el modo correcto. Durante las pruebas se observó que entrar a Debug Mode no era conveniente para la ejecución de los scripts de movimiento.

Secuencia para ejecutar scripts en el robot

Con el robot encendido, conectado por Ethernet y sin entrar a Debug Mode, realiza la siguiente secuencia con el control:

1. Presiona L2 + B. Esto coloca al robot en Damping Mode.
2. Presiona L2 + UP. Esto coloca al robot en Ready o Lock Stand.
3. Presiona R1 + X. Esto coloca al robot en Operation Control.

Ejecución de scripts desde la laptop

Una vez que la red funciona y el robot se encuentra en Operation Control, los scripts se ejecutan desde la laptop.

1. Entra a la carpeta del SDK:

```
cd ~/PAPV/unitree_sdk2_python
```

2. Ejecuta el script indicando la interfaz Ethernet:

```
python3 reproducir_Hola.py enp55s0
```

3. Si la interfaz Ethernet tiene otro nombre, reemplaza enp55s0 por el nombre correspondiente.

Errores comunes

La interfaz Ethernet no aparece

Si el comando indica que enp55s0 no existe:

```
Cannot find device
```

se debe revisar el nombre real de la interfaz:

```
ip link show
```

Después se reemplaza enp55s0 por el nombre correcto.

No aparece la dirección inet

Si al ejecutar:

```
ip a show enp55s0
```

no aparece la línea inet, se debe asignar nuevamente la IP:

```
sudo ip addr add 192.168.123.200/24 dev enp55s0  
sudo ip link set enp55s0 up
```

Network is unreachable

Este error indica que la laptop no tiene configurada correctamente la ruta de red hacia el robot. Se debe revisar que la interfaz Ethernet tenga la IP 192.168.123.200/24 y repetir la prueba de ping.

El robot no se mueve

Si el robot responde al ping, pero no se mueve, se deben revisar los modos del control remoto. Para esta prueba no se debe entrar a Debug Mode.

Comandos rápidos

```
ip link show
sudo ip addr add 192.168.123.200/24 dev enp55s0
sudo ip link set enp55s0 up
ping 192.168.123.164
ssh unitree@192.168.123.164
exit
cd ~/PAPV/unitree_sdk2_python
python3 reproducir_Hola.py enp55s0
```

Referencias

Canonical. (s. f.). *Download Ubuntu Desktop*. Ubuntu. Recuperado en junio de 2026, de <https://ubuntu.com/download/desktop>

Rufus. (s. f.). *Rufus: Create bootable USB drives the easy way*. Recuperado en junio de 2026, de <https://rufus.ie/>

Unitree Robotics. (2025, 12 de noviembre). *G1 SDK development guide*. Unitree Support. Recuperado en junio de 2026, de https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/quick_start

Unitree Robotics. (s. f.). *unitree_sdk2_python: Python interface for Unitree robots*. GitHub. Recuperado en junio de 2026, de https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python

Unitree Robotics. (s. f.). *G1 humanoid robot user manual*. Recuperado en junio de 2026, de <https://manuals.plus/m/2e3be6247b40afbe71cf65ec0b1d010457c18c69d878694ae6f7304735dfd4df>

Reliable Robotics. (2025). *Unitree G1 basic user manual* [PDF]. Recuperado en junio de 2026, de https://reliablerobotics.ai/wp-content/uploads/2025/03/G1-User-Manual_compressed.pdf

QUADRUPED Robotics. (s. f.). *Controls: Firmware V1.0.2 | Unitree G1*. QUADRUPED Docs. Recuperado en junio de 2026, de https://docs.quadruped.de/projects/g1/html/operation_1.2.html

Unitree Robotics. (2025, 13 de febrero). *Instructions to control G1 movement via SDK: Do not enter debug mode* [GitHub issue]. GitHub. Recuperado en junio de 2026, de https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python/issues/43

PortableApps.com. (s. f.). *Rufus Portable*. Recuperado en junio de 2026, de <https://portableapps.com/apps/utilities/rufus-portable>